



STM32 – Timery

Emanuel Gifuni

Semestr zimowy 2026/2027



Spis treści:

1. Czym jest timer?
2. Rodzaje timerów w STM32
3. Po co stosować timery?
4. Zastosowania timerów
5. Przykłady



Timery

Timery są jednymi z najpopularniejszych peryferiów w układach mikroprocesorowych. Służą do zliczania impulsów generowanych przez dedykowany układ. W STM32 możemy się spotkać z następującymi rodzajami timerów:

- general purpose timer
- advanced (motor) control timer
- basic timer
- high resolution timer
- low-power timer.



Timery

Timery zliczają impulsy generowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zegary. Rodzaj zegara wybieramy w zależności od potrzeb i aplikacji. Sygnał taktujący trafia do liczników szynami APB (ang. Advanced Peripheral Bus). W zależności od MCU, który stosujemy szyny mogą być różne.

Zawsze należy czytać dedykowane noty katalogowe!



Rejestry

Timery posiadają szereg konfigurowalnych rejestrów, najważniejsze z nich to:

- CNT - licznik, w tym rejestrze przechowywana jest aktualna liczba impulsów zegara taktującego
- PSC - odpowiada za odpowiednie dzielenie częstotliwości wejściowej
- ARR - w tym rejestrze umieszczamy wartość, przy której licznik się zeruje (przekręca się)



Tryby timerów

- Input Capture
- Output Compare
- Pulse Width Modulation
- One Pulse Timer
- Free Running Counter



SysTick Timer

Jest timerem systemowym, który zlicza w dół. Po dojściu do 0 generuje przerwanie. Taka sytuacja ma miejsce co 1 ms. Jest dobrym narzędziem do zliczania czasu, bądź informowania o godzinie.



Do jakich zastosowań mogą się przydać timery - po co automatykowi to peryferium?



Timery - zastosowania

- zliczanie czasu
- generowanie sygnału sterującego PWM (np. dla urządzeń wykonawczych)
- generowanie przerwań co pewien określony czas
- wyzwalanie pomiarów na peryferiach (np. ADC)
- i wiele innych



- zliczenie impulsów enkodera inkrementalnego
- generowanie sygnału PWM do sterowania diodą LED

Dziękuję za uwagę!

Pytania?